

통합 회의록

Project Mirror Me | AI 기반 스킨케어 서비스

팀명: 응원해조 | 2026년 3월 ~ 5월 | 캡스톤 디자인

총 회의

7회

기간

03 ~ 05월

팀원

6인

최종 결과

PASS

팀원 및 역할 분담

이름	학번	역할	주요 담당
유소희	20232346	팀장 / 알고리즘 설계	이미지 전처리(CLAHE), YOLOv8 학습 및 최적화, 피부 점수 정규화
장여정	20241513	프론트엔드	Android UI (Jetpack Compose), 유저 플로우, 대시보드 시각화
이윤석	20242523	AI 프롬프트	LLM 프롬프트 엔지니어링, 식약처 기반 지식 베이스 구축
현예진	20241512	백엔드 / DB	FastAPI/Flask 서버 인프라, PostgreSQL 스키마 설계
조정인	20242522	데이터 분석	AI Hub 데이터 가공, Roboflow 라벨링, 확장품 전성분 DB 수집
박채원	20241487	시스템 통합 / QA	모듈 통합 관리, 시스템 통합 테스트, 최종 품질 검증

팀 결성 및 초기 방향 설정

2026.03.05 (목) ~ 03.06 (금)

참석자 유소희, 장여정, 조정인 → 현예진·이윤석 합류

배경 및 팀 구성

- 초기 3인(유소희·장여정·조정인)으로 팀 구성 시작
- 교수님 권장 인원(4~5명) 및 복학생 팀장 상황을 고려하여 추가 팀원 모집 의결
- 3월 6일 자 현예진·이윤석 합류 → 총 5인 1차 확립

의결 사항

- 추가 팀원 모집 진행하기로 전원 동의
- 이후 2차 회의에서 6인 완결 체제로 전환 예정

팀명 확정 및 6인 체제 개편

2026.03.09 (월) ~ 03.10 (화)

참석자 유소희, 장여정, 이윤석, 현예진, 조정인 → 박채원 합류

팀명 및 조장 확정

- 팀명 「응원해조」 — 유소희 팀장 제안, 전원 동의로 확정
- 자원자 없어 유소희 팀장이 조장직 수임

6인 완결 체제 구축

- 타 조 구성 상황 및 교수님 인원 배정 권고에 따라 **박채원** 팀원 최종 영입
 - 기한 엄수 능력이 검증된 인재로 선정
- 6인 완결 체제 공식 확립

협업 인프라 구축

- 팀장 개설 **Notion 공유 페이지** 활용 — 회의록·요구사항·산출물 히스토리 전체 아카이빙

캡스톤 주제 선정 및 교수 피드백 대응

2026.03.22 (일) ~ 03.24 (화)

참석자 전원 참석

주제 선정 프로세스

- 각 팀원 개인 아이디어 제안서 자정까지 취합 후 특게시판 투표 진행
 - 후보: 지능형 콜센터 / 강의 요약 / 청각장애인 보조 / 위험 운전 예측 등
- 최종 선정: 유소희 팀장의 「AI 기반 스캔케어 서비스 Mirror Me」 — 4표 득표

교수 피드백 Q&A

- **Q1.** "일반 스마트폰 카메라로 전문 의료 장비 수준의 분석이 가능한가?"
 - AI Hub 고해상도 한국인 안면 데이터셋 사전 학습
 - OpenCV CLAHE 조명 보정 + YOLOv8 고속 객체 탐지 파이프라인 결합
 - 일상 조명에서도 신뢰도 높은 정량 수치 추출 가능, 논리 보강 완료
- **Q2.** "화장품 추천을 구체적으로 어떤 방식으로 구현할 것인가?"
 - 기술적 로직 설계 요구 수용, 차기 회의에서 구체화하기로 결정

역할 분담 확정 및 데모 방식 변경

2026.03.26 (목) ~ 03.31 (화)

참석자 전원 참석

공식 R&R 확정 (구글 스프레드시트)

- 유소희 — 머신비전 / 알고리즘
- 장여정 — 프론트엔드
- 이윤석 — AI 프롭프트 엔지니어
- 현예진 — 백엔드 / DB
- 조정인 — 데이터 엔지니어
- 박채원 — 시스템 통합 및 QA

데모 시연 방식 변경

- [기각] 스마트폰 실시간 스트리밍 — 교내 Wi-Fi 불안정, 서버 부하 위험
- [기각] 노트북 웹캠 라이브 — 화질 저하로 YOLOv8 성능 미달
- [채택] 시나리오 기반 이미지 업로드 시연
 - 고화질 피부 사진(AI Hub 샘플 등) 현장 즉석 업로드
 - 여드름 / 모공 탐지 결과를 화면에 깔끔하게 출력

멀티 LLM → 단일 LLM 아키텍처 변경

- 초기안: GPT-4(설명) + Claude(루틴) + Gemini(종합) 멀티 LLM 파이프라인
 - 문제점: API 누적 호출 지연(Latency), 연쇄 오류, 모델 간 판단 충돌 리스크 (장여정 제기)
- [변경] 초기 프로토타입은 Gemini 단일 LLM으로 통일 빌드 후 고도화
 - 최종 보고서 단계: GPT-4o + Claude API 이중 런타임 분리 배치로 고도화 성공

데이터셋 샘플링 기준 수립 및 아키텍처 설계

2026.04.07 (화) ~ 04.28 (화)

참석자 전원 참석

UI 플로우차트 승인

- 장여정 프론트엔드 설계 유저 플로우 차트 확인 및 승인
- Android Studio 레이아웃 디자인 작업 발주

AI Hub 데이터 가공 기준 수립

- 알고리즘 오차율 검증용 연령대별 피부 극단치 샘플 추출 요청 (조정인)

구분	잡티 (pigmentation_count)	모공 (pore)	수분
Good	< 50	< 300	높음
Bad	≥ 200	≥ 700	≤ 50

예외 처리 규칙 (Fallback)

- JSON 라벨에 잡티 개수 유실 시, 모공·수분 역수 지표 조합으로 보조 판정(Fallback Rule)
- 해당 로더 알고리즘 구현 규칙 명시

1차 엔진 개발 공유

- 팀장 개인 레포지토리: OpenCV CLAHE 조명 보정 + 3대 지표(색소·모공·피지) 테스트 엔진 정상 구동 확인
- 팀원 전체 공유 완료 및 리포트 서식 작업 촉구

프로젝트 기획서 발간 및 1학기 발표 준비

2026.05.08 (금) ~ 05.12 (화)

참석자 전원 참석

기획서 역할 분배

- 팀장: 기획서 뼈대 + 시장 벤치마킹(화해·잼페이스 대비 Mirror Me 정량 탐지 우위론) 작성
- 발표 PPT 제작 — 참여도 낮았던 파트 전담 (박채원·이윤석·현예진)
 - 목적: 프로젝트 이해도 상향 평준화

PPT 고도화 피드백 및 수정 조치

- 박채원 팀원이 Claude AI 활용하여 1차 PPT 제작
- [팀장 지적사항]
 - 교수님 권장 분량(최소 20장 이상) 대비 압축도 과다
 - 간트차트 형식 일정표 누락
- [반영된 수정사항]
 - 현예진 피드백: 2학기 일정 색상 분기 + 시스템 통합(QA) 전원 참여 표시 추가
 - 조정인 피드백: 정보구조도(IA) 및 UI 화면 설계 아트 추가 매립

최종보고서 바이딩 및 CV 파이프라인 교차 검증 완료

2026.05.22 (금) ~ 05.26 (화)

참석자 전원 참석

설계 문서 자산화

- 팀장이 manyfast 도구로 PRD·기능명세서·유저플로우 PNG·와이어프레임 자동화 빌드
- GitHub 공식 저장소 push 완료 + Figma 프로토타입 링크 동기화
- 프론트·백엔드 최종 구현 틀 고정

YOLOv8 데이터셋 전면 교체 [핵심 이슈]

- [문제] 기존 AI Hub 여드름 데이터셋 Bounding Box 좌표 라벨링 극도로 부정확 + 유실 다수 → 모델 학습 불가
- [해결] Kaggle 오픈소스 **Acne04-V2** 데이터셋 긴급 대체 적용
 - 여드름 탐지 오차율 목표치(30%) 이내 방어 성공

MediaPipe 패키지 충돌 해결

- [문제] Python 3.11~3.12 환경에서 MediaPipe Face Mesh → AttributeError 크래시 발생
- [해결] 전 팀원 로컬 및 서버 가상환경을 **Python 3.10으로 다운그레이드**, 빌드 환경 강제 통일

최종 검증 결과

- 캡스톤 합격 마일스톤: 모든 지표 오차율 30% 이내

지표	오차율	합격 기준	결과
여드름 (Acne)	11.6%	< 30%	PASS ✓
피지 (Sebum)	11.1%	< 30%	PASS ✓
전체 지표 평균	전원 통과	< 30%	PASS ✓

- 장여정 팀원의 최종 발표를 끝으로 1학기 최종 마일스톤 성공적 완료